CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA

Oscar Cardona Villegas

Héctor Escobar Cadavid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

2016

MÓDULO 5
LAS LÍNEAS CÓNICAS EN EL PLANO

5.1 GENERALIDADES DE LAS CÓNICAS

Definición 5.1

Se llama línea cónica en el plano xy al conjunto de puntos $P(x, y)$ que verifican una ecuación de la forma:

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \qquad (1)$$

Donde $x,\ y$ son variables reales y $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$ son constantes reales.

Dependiendo de los valores de las constantes la ecuación (1) puede representar una circunferencia, una parábola, una elipse o una hipérbola. En algunos casos se obtienen líneas degeneradas, es decir, que se pueden expresar en la forma de (1) pero no son cónicas. Inclusive, hay casos donde el conjunto de puntos que verifican (1) es vacío. Por ejemplo:

a. $3x^2 + y^2 = 0$. A esta ecuación sólo la verifica el punto $(0, 0)$

b. $3x^2 - y^2 = 0$. Esta ecuación es equivalente a $y = \pm\sqrt{3}x$, es decir dos rectas que se cortan en el origen.

c. $3x^2 + y^2 + 1 = 0$, no tiene solución en $\mathbb{R}$

Las líneas cónicas se llaman así porque se obtienen al cortar un cono recto circunferencial (esta superficie se estudiará en el capítulo 6) con un plano. Según sea el corte entre el cono y el plano, se obtiene una cónica así; (ver figura 5.1)

a. Si el plano es perpendicular al eje del cono y no pasa por el vértice, la cónica se denomina circunferencia. En el caso especial de que el plano pase por el vértice se obtiene un punto.

b. Si el plano no es perpendicular al eje del cono y forman entre sí un ángulo superior al ángulo que forman el eje del cono y una cualquiera de las generatrices, la cónica resultante se denomina elipse, salvo en el caso especial en que el plano pase por el vértice, en cuyo caso se obtiene un punto.

c. Si el plano es paralelo a una cualquiera de las generatrices, la cónica se denomina parábola, excepto si el plano pasa por el vértice, en cuyo caso se obtiene una recta (que es una generatriz).

d. Si el ángulo que forman el plano y el eje de giro es inferior al ángulo que forman el eje y una cualquiera de las generatrices, la cónica se denomina hipérbola, salvo en el caso especial en que el plano pase por el vértice, cuando se obtienen dos rectas que se cortan.

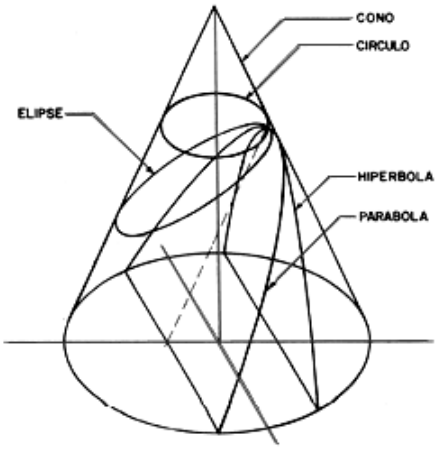


Figura 5.1 Líneas cónicas

Los casos especiales que aparecen anteriormente se denominan, como ya se dijo, secciones cónicas degeneradas y son puntos o rectas o pares de rectas que se cortan.

En la ecuación (1) el término xy, que es un término de segundo orden, se denomina término cruzado y, si aparece en la ecuación, significa que la cónica tiene el eje principal rotado respecto al sistema de referencia. El análisis de estas cónicas se aborda efectuando primero una rotación de ejes para eliminar el término cruzado.

Definición 5.2

De la ecuación (1), el número que se obtiene como $D = b^2 - 4ac$ se llama discriminante de la ecuación.

Teorema 5.1

El discriminante de la ecuación (1) define el tipo de cónica que la ecuación representa, así:

Si $D = 0$, es una parábola

Si $D < 0$, es una elipse

Si $D > 0$, es una hipérbola

Este teorema se presenta aquí sin demostración, pero, a medida que se vayan estudiando las cónicas se podrá verificar su veracidad.

La circunferencia es un caso particular de la elipse y cabe resaltar que si $b \neq 0$ la ecuación (1) no puede representar una circunferencia. Sin mucha dificultad, usted podrá darse cuenta de que la circunferencia no tiene un eje de simetría principal (a

diferencia de las otras cónicas) y por lo tanto no tiene sentido hablar de que una circunferencia está “rotada” con respecto al sistema de referencia.

5.2 CIRCUNFERENCIA

Definición 5.3

Una circunferencia es el conjunto de puntos $P(x, y)$ de un plano que satisfacen que su distancia a un punto fijo C, llamado centro, es constante. Esta constante, se denomina radio de la circunferencia.

La definición anterior se puede explicar así:

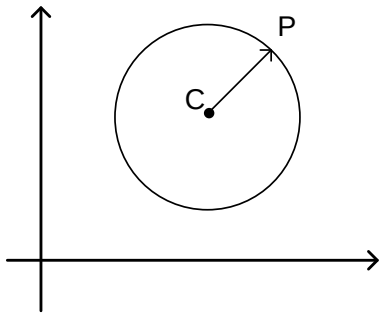


Figura 5.2. Circunferencia

$\left\|\overrightarrow{CP}\right\| = r$

$\overrightarrow{CP} \bullet \overrightarrow{CP} = r^2$

$C(x_0, y_0)$ es el centro de la circunferencia; $P(x, y)$ es un punto cualquiera de la circunferencia

Si $\left\|\overrightarrow{CP}\right\| \leq r$ entonces el conjunto es un **círculo** (una región del plano).

5.2.1 Ecuaciones de la circunferencia

Si el centro es $C = \left(x_0, y_0\right)$ entonces

$$\overrightarrow{CP} = \left\langle x - x_0, y - y_0 \right\rangle$$

$$\overrightarrow{CP} \bullet \overrightarrow{CP} = \left\| \overrightarrow{CP} \right\|^2 \qquad (2)$$

De (2) se obtiene.

$$\langle x - x_0, y - y_0 \rangle \bullet \langle x - x_0, y - y_0 \rangle = r^2 \qquad (3)$$

La expresión (3) es equivalente a

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \qquad (4),$$

que se conoce como la forma centro-radio o **ecuación canónica** de la circunferencia.

a. Si el centro es $C(0,0)$, la ecuación (4) queda reducida a

$$x^2 + y^2 = r^2 \qquad (5)$$

que recibe el nombre de **ecuación normal** de la circunferencia.

b. Reorganizando la ecuación (4):

$$x^2 + y^2 - 2x_0 x - 2y_0 y + {x_0}^2 + {y_0}^2 - r^2 = 0 \qquad (6)$$

Si en (6) se realizan las siguientes sustituciones:

$$d = -2x_0$$
$$e = -2y_0$$
$$f = {x_0}^2 + {y_0}^2 - r^2$$

aparece la expresión

$$x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0 \qquad (7)$$

que recibe el nombre de **ecuación general** de la circunferencia.

Como consecuencia de lo anterior:

$$C(x_0, y_0) = C(-d/2, -e/2)$$

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{d^2 + e^2 - 4f}$$

También la forma $gx^2 + gy^2 + dx + ey + f = 0$ es una circunferencia, ya que basta dividir la ecuación por g, para reducirla a la forma general (7).

Forma paramétrica de una circunferencia.

Consideremos primero una circunferencia con centro en el origen $x^2 + y^2 = a^2$.Tomando como parámetro el ángulo θ que forma el radio vector de un punto de la circunferencia con el eje x (figura 5.3)

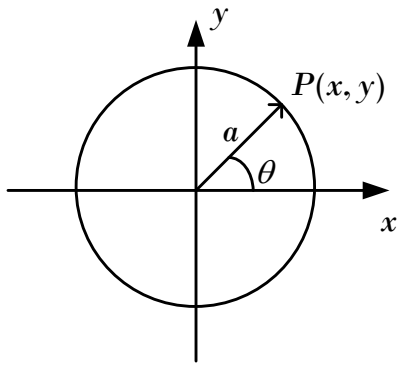


Figura 5.3. Forma paramétrica (centro en el origen)

La magnitud del radio vector es constante e igual a a. Por trigonometría,

$$\begin{aligned} x &= a\cos\theta \\ y &= a\,\mathrm{sen}\,\theta \end{aligned} \qquad (8)$$

(8) es una forma paramétrica para la circunferencia de la figura 5.3 con parámetro θ.

Si la circunferencia tiene centro en (x_0, y_0) (figura 5.4), se puede obtener la forma paramétrica con el mismo parámetro haciendo traslación de ejes.

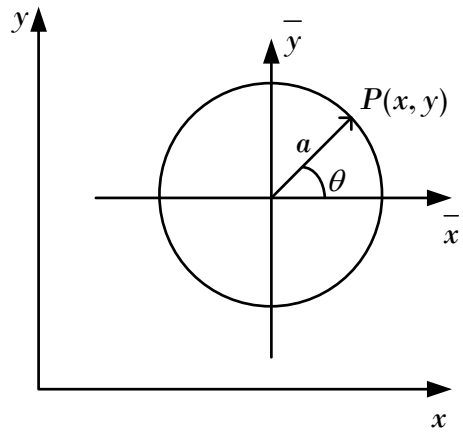


Figura 5.4. Forma paramétrica (centro en (x_0, y_0))

Para el sistema $\bar{x}$, $\bar{y}$, la forma paramétrica es $\bar{x} = a\cos\theta$, $\bar{y} = a\ \mathrm{sen}\theta$ y la traslación es $x = \bar{x} + x_0$, $y = \bar{y} + y_0$. De esto se obtiene

$$\begin{aligned} x &= a\cos\theta + x_0 \\ y &= a\mathrm{sen}\theta + y_0 \end{aligned} \qquad (9)$$

que es una forma paramétrica, con parámetro θ, para la circunferencia de la figura 5.4.

Teorema 5.2

Una circunferencia está determinada por tres puntos distintos cualesquiera en el plano que no sean colineales, es decir, por tres puntos no colinales siempre pasa una única circunferencia

Teorema 5.3

Dados una circunferencia $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$; y un punto de ella $P_1(x_1, y_1)$, la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en P_1 está dada

por $$y - y_1 = -\frac{(x_1 - x_0)}{(y_1 - y_0)}(x - x_1) \quad (10)$$

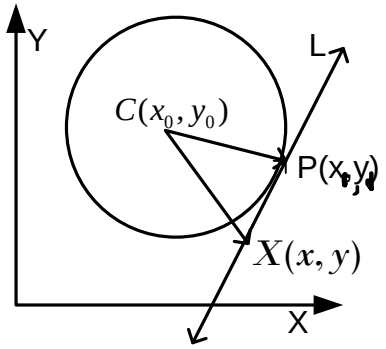


Figura 5.5. Recta tangente

Actividad en clase: Demostrar el teorema anterior**.**

5.2.2 Familias de circunferencias

Anteriormente fueron consideradas familias de rectas. Aquí en forma similar se pueden considerar familias de circunferencias. Ya se dijo que la ecuación de una circunferencia queda determinada por tres condiciones independientes. Es por esta razón que la ecuación de una circunferencia que satisface menos de tres condiciones independientes no es única y por lo tanto una ecuación de este tipo contiene una o dos constantes arbitrarias llamadas parámetros que originan una familia de circunferencias.

Por ejemplo, la familia de todas las circunferencias cuyo centro común en $C(4,5)$ tiene por ecuación $(x-4)^2 + (y-5)^2 = k$, donde $k > 0$ es el parámetro.

Teorema 5.4

Dadas dos circunferencias C_1 * y C_2 *

$$C_1^*: x^2 + y^2 + d_1x + e_1y + f_1 = 0$$

$$C_2^*: x^2 + y^2 + d_2x + e_2y + f_2 = 0.$$

entonces la ecuación,

$$x^2 + y^2 + d_1x + e_1y + f_1 + k(x^2 + y^2 + d_2x + e_2y + f_2) = 0 \quad (11)$$

representa una familia de circunferencias todas las cuales tienen sus centros en la recta que pasa por los centros de C_1 * y C_2 *.

Del teorema anterior se derivan los siguientes casos:

a. Si C_1 * y C_2 * se cortan en dos puntos diferentes, la ecuación representa todas las circunferencias que pasan por los dos puntos de intersección de C_1 * y C_2 *, para todo $k \neq -1$, con la única excepción de C_2 * (figura 5.6)

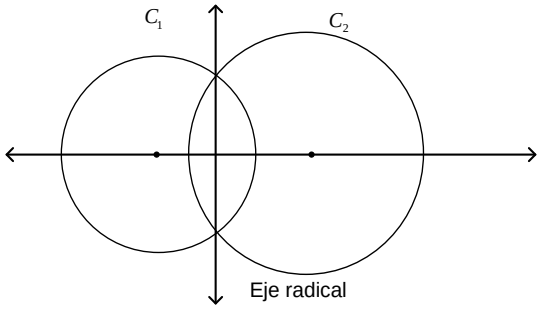


Figura 5.6. Circunferencias secantes

b. Si C_1 * y C_2 * son tangentes entre si, la ecuación representa todas las circunferencias que son tangentes a C_1 * y C_2 * en su punto común, para todo $k \neq -1$ con la única excepción de C_2 * (figura 5.7).

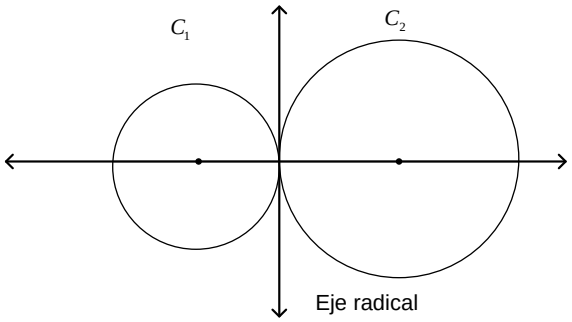


Figura 5.7. Circunferencias tangentes

c. Si $C_1{}^*$ y $C_2{}^*$ no tienen ningún punto común, la ecuación representa, para cada $k \neq -1$, una circunferencia que tiene el centro en la recta que une los centros de circunferencia $C_1{}^*$ y $C_2{}^*$, pero no tiene ningún punto común ni con $C_1{}^*$ ni con $C_2{}^*$ (figura 5.8)

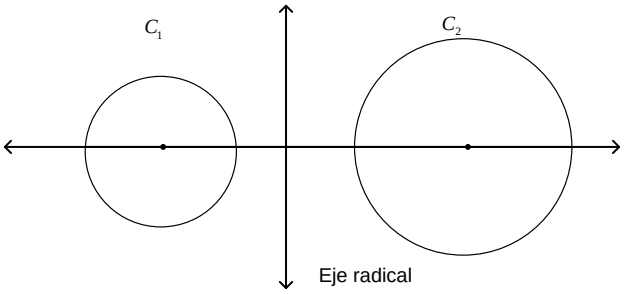


Figura 5.8. Circunferencias sin puntos comunes

Actividad para el estudiante: Expresar en términos de los centros y los radios qué condiciones se requieren para que dos circunferencias sean:

a. Secantes; b. Tangentes exteriores; c. Tangentes interiores; d. No secantes; e. Concéntricas.

Si $k = -1$ la ecuación (11) toma la forma:

$$(d_1 - d_2)x + (e_1 - e_2)y + (f_1 - f_2) = 0 \qquad (12)$$

Si C_1 * y C_2 * no son concéntricas y se verificará que $d_1 \neq d_2$ o que $e_1 \neq e_2$ o ambos a la vez, de manera que al menos uno de los coeficientes, el de x o el de y sea diferente de cero, la ecuación (12) representa una línea recta llamada **eje radical** de C_1 * y C_2 *. (Ver fig. 5.6, 5.7, 5.8)

Ejemplos

1. Hallar el centro y el radio de la circunferencia $2x^2 + 2y^2 - 8x + 4y + 1 = 0$

Solución:

Una forma de resolver este ejercicio es completando cuadrados perfectos

$$2(x^2 - 4x + 4) + 2(y^2 + 2y + 1) = 9$$

Es decir, $$(x-2)^2 + (y+1)^2 = \frac{9}{2}$$

De acuerdo con la forma canónica de la circunferencia $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$, se obtiene que $C(x_0, y_0) = C(2, -1)$ y $r = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

Otra forma es escribir la ecuación en la forma general $x^2 + y^2 - 4x + 2y + \frac{1}{2} = 0$ y, teniendo en cuenta que la ecuación general de la circunferencia viene dada por $x^2 + y^2 - dx + ey + f = 0$, entonces el centro es $C\left(\frac{-d}{2}, \frac{-e}{2}\right) = C(2, -1)$ y su radio

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{d^2 + e^2 - 4f} = \frac{1}{2}\sqrt{(-4)^2 + (2)^2 - 2}$$

$$r = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Nota:

Si se hace la traslación al sistema $x'-y'$ con origen $(2,-1)$ referido al sistema $x-y$, la circunferencia estará en posición normal respecto a este sistema y su ecuación será $(x')^2+(y')^2=\frac{9}{2}$, donde $x=x'+2,\ y=y'-1$ serán las ecuaciones que relacionan los dos sistemas.

2. Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo radio es 5 y es tangente a la recta $3x+4y-16=0$ en el punto $P_1(4,1)$

Solución:

Se necesita encontrar $C(x_0,y_0)$ de la circunferencia, puesto que de acuerdo con los datos la circunferencia se puede presentar como $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=25$

Se tiene en cuenta que el vector $N=\langle 3,4\rangle$ es normal a la recta y por lo tanto $A=\langle -4,3\rangle$ es un vector director de esta, ¿Por qué? Si $C(x_0,y_0)$ es el centro de la circunferencia, entonces el vector $D=CP_1=\langle 4-x_0,1-y_0\rangle$

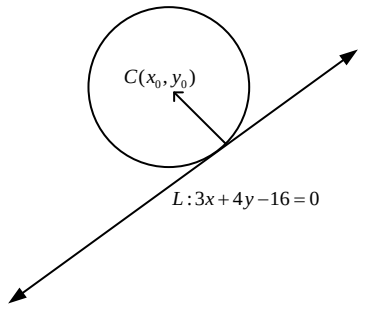


Figura 5.9. Ejemplo 2

y el vector A son perpendiculares y $A\bullet D=0$, lo cual es equivalente a

$$4x_0-3y_0-13=0 \qquad (1)$$

También la distancia del centro a la recta tangente es el radio $r = 5$ y por lo tanto con la distancia del punto $C(x_0, y_0)$ a la recta $3x + 4y - 16 = 0$, se tiene $\frac{3x_0 + 4y_0 - 16}{\sqrt{9+16}} = \pm 5$ ó $3x_0 + 4y_0 - 16 = \pm 25$ (2)

Resolviendo simultáneamente (1) y (2), se obtienen las soluciones

$$x_0 = 7,\ y_0 = 5 \text{ y } x_0 = 1,\ y_0 = -3$$

lo que significa que hay dos circunferencias que cumplen las condiciones dadas:

$$(x-7)^2 + (y-5)^2 = 25 \text{ y } (x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$$ ■

3. Hallar la ecuación de la circunferencia que para por los puntos $A(2,3)$, $B(1,4)$ y $C(5,2)$.

Solución:

Partimos de la ecuación general $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$. Los puntos $A(2,3)$, $B(1,4)$, $C(5,2)$ están sobre la circunferencia, entonces satisfacen dicha ecuación y por lo tanto al reemplazar en su orden las coordenadas de los puntos A, B, C, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2d + 3e + f &= -13 \\ d + 4e + f &= -17 \\ 5d + 2e + f &= -29 \end{aligned}$$

cuya solución es $d = -10,\ e = -14,\ f = 49$, con lo que la ecuación pedida es $x^2 + y^2 - 10x - 14y + 49 = 0$ ■

4. Hallar la familia de circunferencias cuyos centros están sobre la recta $x + y - 1 = 0$ y pasan por el origen de coordenadas.

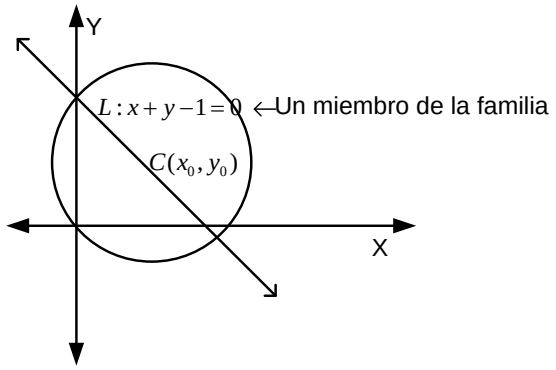


Figura 5.10. Ejemplo 4

Solución:

Sea $C(x_0, y_0)$ el centro de una circunferencia cualquiera de la familia. Entonces el centro anterior satisface a $x + y - 1 = 0$. Luego:

$$x_0 + y_0 - 1 = 0 \qquad (1)$$

Ahora la ecuación de la circunferencia es de la forma

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \qquad (2)$$

Como las circunferencias de la familia pasan por el origen $(0,0)$, se obtiene en la ecuación (2) que $\qquad x_0{}^2 + y_0{}^2 = r^2 \qquad (3)$

Las ecuaciones (1), (2) y (3), permiten escribir la ecuación de la familia, eligiendo para ello a x_0 como parámetro. De (1) $y_0 = 1 - x_0$ y reemplazando esto en (3), $x_0{}^2 + (1 - x_0)^2 = r^2$. Al substituir estos dos datos en la (2) se obtiene $(x - x_0)^2 + (y - (1 - x_0))^2 = x_0{}^2 + (1 - x_0)^2$. Simplificando este resultado se llega a:

$$x^2 + y^2 - 2x_0 x + 2(x_0 - 1)y = 0 \qquad (4)$$

que es la ecuación de la familia de circunferencias pedida. En particular algunos miembros de la familia son:

Si $x_0 = 2$, entonces $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$

Si $x_0 = 1$, entonces $x^2 + y^2 - 2x = 0$

Si $x_0 = -2$, entonces $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$ ■

5. Hallar las ecuaciones de las circunferencias que pasen por los puntos $A(1,2),\ B(3,4)$ y que son tangentes a la recta $3x + y - 3 = 0$

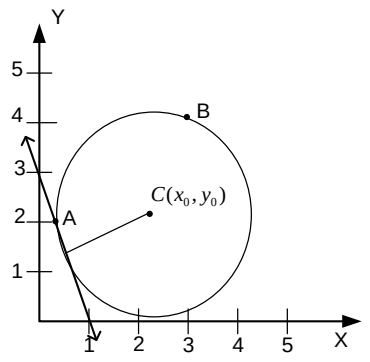


Figura 5.11. Ejemplo 5

Solución:

Para hallar las coordenadas del centro $C(x_0, y_0)$, se tienen en cuenta las igualdades:

$\|CA\|^2 = \|CB\|^2$ y $\|CA\|^2 = \|CN\|^2$ donde N es el punto de tangencia, es decir:

$$(1 - x_0)^2 + (2 - y_0)^2 = (3 - x_0)^2 + (4 - y_0)^2 \qquad (1)$$

$$(1 - x_0)^2 + (2 - y_0)^2 = \left(\frac{3x_0 + y_0 - 3}{\sqrt{10}}\right)^2 \qquad (2)$$

Simplificando estas ecuaciones resultan:

$$x_0 + y_0 = 5 \qquad (3)$$

$$x_0{}^2 + 9y_0{}^2 - 6x_0y_0 - 2x_0 - 34y_0 + 41 = 0 \qquad (4)$$

Resolviendo el anterior sistema de ecuaciones se obtiene

$$x_0 = 4,\ y_0 = 1 \text{ y } x_0 = \frac{3}{2},\ y_0 = \frac{7}{2}$$

Ahora para cada par de valores x_0, y_0, resulta el valor de r, mediante la expresión $r = \dfrac{3x_0 + y_0 - 3}{\sqrt{10}}$, es decir $r = \sqrt{10}$ y $r = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$

Ahora, teniendo en cuenta que $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$, entonces las dos ecuaciones pedidas serán respectivamente

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 10 \text{ y } \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$$

o en su forma general

$$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 7 = 0 \text{ y } x^2 + y^2 - 3x - 7y + 12 = 0 \qquad \blacksquare$$

5.2.3 Ejercicios

1. En cada uno de los numerales siguientes halle la ecuación de la circunferencia que cumple las condiciones dadas. Escriba dicha ecuación en la formas canónica y general.

a. Centro $(3,-2)$ y radio 10.

b. Centro $(-4,-8)$ y diámetro 20.

c. De centro $(4,1)$ y pasa por $(-1,3)$.

d. Su diámetro es el segmento que une los puntos $A(2,-6)$ y $B(-7,8)$

e. Su centro es el punto $(-4,3)$ y es tangente al eje y.

f. Es tangente a los dos ejes coordenados, tiene radio 8 y su centro está en el primer cuadrante.

g. Pasa por el origen, de radio 10.

h. Pasa por los puntos $A(8,-2)$, $B(6,2)$ y $C(3,-7)$.

2. Halle la ecuación de la circunferencia circunscrita al triángulo cuyos lados están sobre la recta $x-y+2=0$, $2x+3y-1=0$ y $4x+y-17=0$.

3. Halle la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo cuyos lados están sobre las rectas $4x-3y-65=0$, $7x-24y+55=0$ y $3x+4y-5=0$.

4. Halle la ecuación de la circunferencia tangente a las rectas $x-2y+4=0$ y $3x+y-3=0$ y que tenga su centro en la recta $7x+12y-32=0$.

5. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(-2,2)$ y por la intersección de las circunferencias. $x^2+y^2-5x=0$ y $x^2+y^2-6x+12y=0$

6. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos de intersección de las circunferencias $x^2+y^2-6x+2y+4=0$ y $x^2+y^2+2x-4y-6=0$ y cuyo centro está en la recta $x=y$.

7. Halle la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre el eje x, radio 2 y pasa por $\left(0,\sqrt{3}\right)$.

8. Halle a qué punto debe trasladarse el origen de ejes cartesianos para que la circunferencia dada en polares como $r=8\cos\theta$ sea tangente al eje x en el punto $(3,0)$.

9. Halle la ecuación de la circunferencia que tiene el centro sobre el eje x, es tangente al eje y en el punto $(0,0)$ y pasa por el punto $(-1,\sqrt{3})$.

10. Halle la ecuación de la circunferencia que es tangente a la recta $5x+y=3$ en el punto $(2,-7)$ y el centro está sobre la recta $x-2y=19$

11. Halle la ecuación de la circunferencia que es tangente al eje y y el centro está en $(5,3)$.

12. La ecuación de una circunferencia en coordenadas polares es $r = 4\cos\theta$, halle su radio y su centro en coordenadas cartesianas.

13. Halle analíticamente el ángulo que deben rotarse los ejes coordenados para que la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$, vista desde el nuevo sistema, quede con centro en $\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

14. Halle la circunferencia que tiene centro en el origen, pasa por los puntos de corte de las circunferencias $(x-1)^2 + y^2 = 9$ y $x^2 + y^2 - 6x - 7 = 0$

5.3 PARÁBOLA

Como ya se dijo, la parábola se obtiene al cortar un cono circunferencial con un plano que va paralelo a una generatriz de este. Como veremos más abajo esta curva se encuentra en muchas aplicaciones en diversas ramas de la ciencia siendo la más conocida la trayectoria que sigue un objeto cuando se lanza formando un ángulo respecto a una recta horizontal: la trayectoria parabólica.

Definición 5.4

Una parábola es el conjunto de puntos $P(x, y)$ del plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco que no está en la directriz.

Elementos de la parábola: En la figura 5.12 se pueden observar los elementos que se encuentran en una parábola.

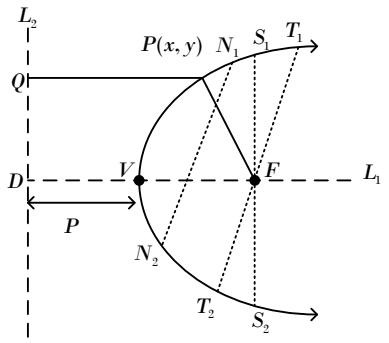


Figura 5.12. Elementos de la parábola

L_2 : Recta fija llamada directriz ($L_1 \perp L_2$).

F : Punto fijo llamado foco.

L_1 : Eje transversal o eje de simetría: recta por el foco perpendicular a la directriz.

V : Punto común de la parábola y el eje transversal, que toma el nombre de vértice.

N_1N_2 : Segmento que une dos puntos de la parábola, recibe el nombre de cuerda.

T_1T_2 : Cuerda que pasa por el foco y por esta razón recibe el nombre de cuerda focal.

S_1S_2 : Cuerda focal perpendicular al eje transversal que toma el nombre de lado recto.

$P(x,y)$: Punto que pertenece a la parábola. Cumple que $|QP| = |FP|$.

Cuando el punto P coincide con V, entonces $|DV| = |FV| = p$, es decir p es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz.

Las propiedades de la parábola se pueden usar para describir, explicar y predecir muchos fenómenos físicos. Es de gran importancia que la parábola refleja por el foco todos los rayos que incidan en ella paralelos al eje y, de la misma forma, todo rayo que salga del foco se refleja en la parábola paralelo al eje. Esta propiedad es usada en la construcción de espejos y reflectores parabólicos (antenas,

radiotelescopios, faros). Los astronómos saben que un objeto (un cometa o una simple piedra) que cae hacia el sol desde el infinito, viajaría por una parábola que tiene al sol como foco si en el universo no hubiera otros cuerpos cuyas fuerzas gravitacionales desviaran su trayectoria. Otro papel importante de la parábola se desprende de un principio de la mecánica: el cable principal de la suspensión de un puente asumirá la forma de una parábola (si el cable fuera de masa mínima y perfectamente flexible y si el puente tuviera un peso uniformemente distribuido por unidad de distancia longitudinal). En forma similar, un principio mecánico en cierta manera análogo impone el uso de arcos parabólicos a ciertos problemas de construcción en lugar de usar arcos semicirculares.

5.3.1 Ecuaciones de la parábola

a. Primero que todo se puede considerar la parábola cuyo vértice es $V(x_0, y_0)$, su foco es $F(x_1, y_1)$ y su directriz es la recta $ax + by + c = 0$

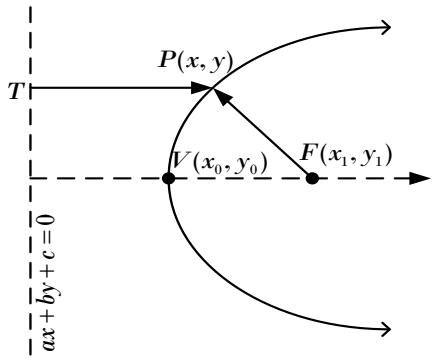


Figura 5.13. Ecuación de la parábola

De acuerdo a la definición de parábola $|TP| = |FP|$ (1)

pero $|TP|$ es equivalente a la distancia que hay del punto $P(x, y)$ a la directriz $ax + by + c = 0$ es decir:

$$|TP| = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \tag{2}$$

Además $$|FP| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \tag{3}$$

Reemplazando (2) y (3) en (1) queda:

$$\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$$

o también

$$\frac{(ax + by + c)^2}{a^2 + b^2} = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 \tag{4}$$

que es la forma más general de la parábola.

b. Supóngase el caso particular de la parábola con eje transverso en el eje x y vértice en $(0,0)$ que se abre hacia la derecha (fig 5.14).

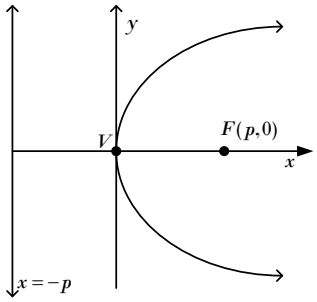


Figura 5.14. Parábola con vértice en el origen

En este caso el foco es $F(p,0)$ y la directriz $x=-p$. (Recordar p que es la distancia del vértice al foco y a la directriz). Luego, al sustituir estos datos en (4) se tiene:

$$(x+p)^2=(x-p)^2+y^2$$
$$x^2+2px+p^2=x^2-2px+p^2+y^2$$
$$y^2=4px \qquad (5)$$

Si el vértice no está en el origen sino en (x_0, y_0) , mediante una traslación de ejes se logra

$$(y-y_0)^2=4p(x-x_0) \qquad (6)$$

que se conoce como forma canónica.

Si la parábola se abre a la izquierda la ecuación (6) queda

$$(y-y_0)^2=-4p(x-x_0)$$

Si la parábola tiene eje transverso vertical se consigue, mediante el mismo procedimiento (hacerlo).

$$(x-x_0)^2=\pm 4p(y-y_0) \qquad (7)$$

La tabla 3 muestra un resumen de las diferentes formas de la parábola.

c. La ecuación (6) es de segundo grado y de la forma $dy^2+ey+fx+g=0$ y la (7) de la forma $dx^2+ex+fy+g=0$ que reciben el nombre de ecuación general de la parábola.

d. Para una forma vectorial se puede tener en cuenta lo siguiente (figura 5.15): Si p es un punto de la parábola, su vector radar es $R=x\hat{i}+y\hat{j}$. Como la parábola es una línea (variedad de una sola dimensión) su forma vectorial se puede dar, mediante parametrización trivial como $R=h(y)\hat{i}+y\hat{j}$ con parámetro y o como $R=x\hat{i}+h(x)\hat{j}$ con parámetro x, donde $h(x)$ ó $h(y)$ se obtienen despejando x o y en la forma general.

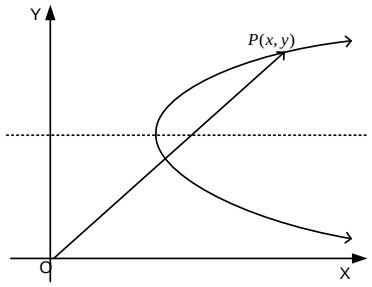


Figura 5.15. Forma vectorial

Tabla 3. Formas de la parábola

Elemento	**Parábola Horizontal**	**Parábola Vertical**
Ecuación canónica	$(y-y_0)^2 = \pm 4p(x-x_0)$	$(x-x_0)^2 = \pm 4p(y-y_0)$
Ecuación normal	$y^2 = \pm 4px$	$x^2 = \pm 4py$
Ecuación general	$dy^2 + ey + fx + g = 0$	$dx^2 + ex + fy + g = 0$
Vértice	$V(x_0, y_0)$	$V(x_0, y_0)$
Foco	$F(x_0 \pm p, y_0)$	$F(x_0, y_0 \pm p)$
Ecuación de la directriz	$x = x_0 \pm p$	$y = y_0 \pm p$
Longitud del lado recto	$l = 4p$	$l = 4p$
Con $+4p$	Se abre a la derecha	Se abre hacia arriba
Con $-4p$	Se abre a la izquierda	Se abre hacia abajo

Ejemplos

1. Encuentre los elementos de la parábola $2x^2 + 4x + 9y - 16 = 0$

Solución:

La forma canónica de la parábola se reduce a:

$$(x+1)^2 = -\frac{9}{2}(y-2) \qquad (7)$$

si se compara (7) con $(x-x_0)^2 = -4p(y-y_0)$, resulta:

$x_0 = -1,\ y_0 = 2,\ 4p = \frac{9}{2}$ o $p = \frac{9}{8}$, la parábola es vertical y se abre hacia abajo.

Entonces:

el vértice $V(x_0, y_0)$ es $V(-1,2)$

el foco $F(x_0, y_0 - p)$ es $F\left(-1, \frac{7}{8}\right)$

la ecuación de la directriz es $y = y_0 + p$ o $y = \frac{25}{8}$

Si se traslada al sistema $x_1 y_1$ con origen $(-1,2)$, la curva estará en posición normal y su ecuación se transforma en $x_1^{\ 2} = -\frac{9}{2} y_1$ con $V'(0,0)$ y $F\left(0, -\frac{9}{8}\right)$ con $x = x_1 - 1,\ y = y_1 + 2$ que son las ecuaciones que relacionan los sistemas. ■

2. Hallar la altura de un punto situado a una distancia de 8 unidades del centro del un arco parabólico de 18 unidades de altura en su centro y 24 unidades de base.

Solución:

Se toma el eje x en la base del arco y el origen en el punto medio, tal como lo ilustra la figura 5.16.

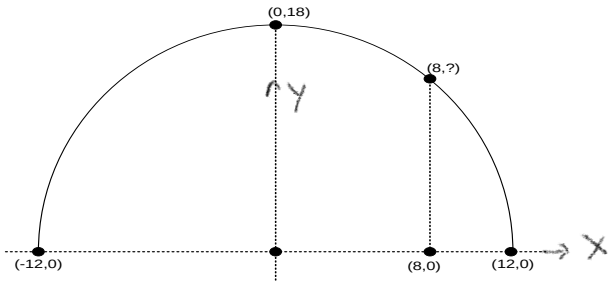


Figura 5.16. Ejemplo 2

La ecuación de la parábola es entonces $(x-x_0)^2=-4p(y-y_0)$ o también

$$(x-0)^2=-4p(y-18) \qquad (8)$$

Como la curva pasa por $(12,0)$, entonces este punto satisface la ecuación (8). Reemplazando dicho punto, resulta $p=2$ y la ecuación (8) queda reducida a

$$x^2=-8(y-18) \qquad (9)$$

Luego para hallar la altura del arco a 8 unidades del centro, se sustituye $x=8$ en (9) y se obtiene $y=10$. ■

3. Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje x y que pasa por los tres puntos $\left(\frac{3}{2},-1\right)$, $(0,5)$ y $(-6,-7)$

Solución:

La ecuación buscada es de la forma $(y-y_0)^2=\pm 4p(x-x_0)$

Pero también se puede tomar la ecuación de la forma

$$dy^2+ex+fy+g=0.$$

Como $d\neq 0$, se puede dividir esta ecuación por d, para obtener:

$$y^2+e_1x+f_1y+g_1=0 \qquad (10)$$

donde $e_1 = \frac{e}{d}$, $f_1 = \frac{f}{d}$, $g_1 = \frac{g}{d}$ son tres constantes por determinarse.

Ahora, como los tres puntos están sobre la parábola, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación (10), al substituirlos se obtiene:

Con $\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, $\quad 1 + \frac{3}{2}e_1 - f_1 + g_1 = 0$

Con $(0,5)$, $\quad 25 + 5f_1 + g_1 = 0$

Con $(-6,-7)$, $\quad 49 - 6e_1 - 7f_1 + g_1 = 0$

Las tres ecuaciones anteriores pueden escribirse como siguen:

$$\frac{3}{2}e_1 - f_1 + g_1 = -1$$

$$5f_1 + g_1 = -25$$

$$6e_1 + 7f_1 - g_1 = 49$$

La solución de este sistema de ecuaciones es $e_1 = 8,\ f_1 = -2,\ g_1 = -15$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (10), resulta la parábola buscada:

$$y^2 + 8x - 2y - 15 = 0 \qquad \blacksquare$$

4. Hallar la ecuación de una parábola cuyo lado recto es el segmento entre los puntos $A(3,5)$ y $B(3,-3)$.

Solución:

Por las cordenadas de los puntos se deduce que la parábola es horizontal. Primero se halla la distancia entre los puntos dados que es la longitud del lado recto y es igual a $4p$

$$|AB| = \sqrt{(3-3)^2 + (5+3)^2} = \sqrt{64} = 8$$

Ahora como la parábola es horizontal, la ecuación pedida es:

$$(y-y_0)^2 = \pm 8(x-x_0) \tag{11}$$

Para determinar las coordenadas (x_0, y_0), se sustituyen los puntos dados en (11), ya que los puntos A y B están sobre la parábola y desde luego que satisfacen su ecuación, es decir,

$$(5-y_0)^2 = \pm 8(3-x_0) \tag{12}$$

$$(-3-y_0)^2 = \pm 8(3-x_0) \tag{13}$$

Resolviendo el sistema, se obtiene

$$x_0 = 1,\ y_0 = 1 \quad \text{y} \quad x_0 = 5,\ y_0 = 1$$

Es decir que hay dos soluciones. Reemplazando estos valores en (11) las ecuaciones que quedan son:

$$(y-1)^2 = 8(x-1)$$
$$(y-1)^2 = -8(x-5)$$

que son las parábolas pedidas. ■

5.3.2 Ejercicios

1. Exprese en forma canónica y general, la parábola que satisface las condiciones dadas:

a. Vértice en $(3,2)$ y foco en $(3,4)$

b. Vértice en $(4,1)$ y directriz $x=2$

c. Vértice en $(4,-2)$, lado recto 8, abre hacia abajo.

d. Vértice en $(3,-2)$, extremos del lado recto $\left(-2,\frac{1}{2}\right)$, $\left(8,\frac{1}{2}\right)$

e. Foco en $(-2,2)$, directriz $y=4$.

f. Vértice en $(3,-4)$, eje horizontal, pasa por $(2,-5)$

g. Eje vertical y pasa por $(-1,-3)$, $(1,-2)$ y $(2,1)$

2. Exprese en forma canónica, analice y dibuje las parábolas siguientes:

a. $y^2+8x+8=0$

b. $x^2+4y+8=0$

c. $x^2+4x+16y+4=0$

d. $y^2-6y-4x+9=0$

e. $3y^2-12y+24x-84=0$

f. $x^2+2x+12y+37=0$

3. Una antena para TV por satélite es parabólica y tiene su receptor a $70\ cm$ de su vértice (el receptor se sitúa en el foco). Encuentre la ecuación de la sección transversal parabólica de la antena si el vértice se coloca en el origen y el eje coincide con el eje x.

4. Si desde los extremos del lado recto de cualquier parábola se trazan dos rectas que pasan por el punto de intersección del eje con la directriz, demuestre que estas rectas son perpendiculares.

5. Halle la ecuación de la parábola que tiene su vértice en el centro de la circunferencia $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ y su directriz es $y=5$.

6. Halle una de las circunferencias que pasa por el vértice y uno de los extremos del lado recto de la parábola $(x+1)^2=-8(y-2)$ y tiene su centro sobre la directriz de la parábola.

7. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por el vértice y el foco de la parábola $(x-3)^2=8(y-2)$ y tiene su centro sobre dicha parábola.

8. Se tiene una parábola con foco en $(0,-7)$ y directriz $y=-1$. Halle el nuevo origen al cual debe trasladarse el sistema coordenado para que uno de los extremos del lado recto de la parábola quede en el punto $(5,-3)$ con respecto al nuevo sistema.

9. Halle la ecuación de la parábola que tiene vértice en el centro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 10x - 4y + 20 = 0$ y los extremos del lado recto son los puntos donde la recta $x = 3$ corta a la circunferencia.

10. Halle la ecuación de la parábola que se abre a la izquierda, el foco y el vértice coinciden con los extremos de un diámetro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 10x + 21 = 0$

11. Halle la parábola cuyos extremos del lado recto son $(1,0)$ y $(9,0)$ y abre hacia abajo.

12. ¿Será posible hallar la ecuación de la directriz de una parábola si se conocen las coordenadas del foco, del vértice y se sabe que abre a la izquierda? Describa un procedimiento para hacerlo.

5.4 LA ELIPSE

La elipse es una curva plana cerrada con dos ejes perpendiculares desiguales, su aplicación más importante se encuentra en las órbitas que describen los planetas alrededor del sol.

Definición 5.5

Una elipse es el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano tales que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos sobre el plano, llamados focos, es constante y mayor que la distancia entre ellos.

Es decir, si F_1 y F_2 son los dos focos tales que $|F_1F_2| = 2C$ y $k \in \mathbb{R}$ tal que $k > 2C$, entonces el conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ del plano que cumplen la condición $|F_1P| + |F_2P| = k$ (1), recibe el nombre de elipse.

Elementos de una elipse

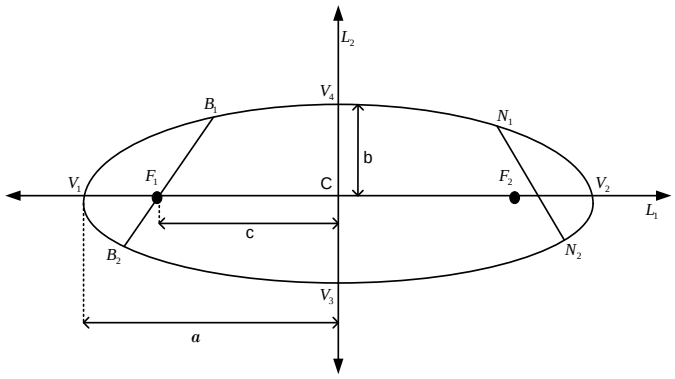


Figura 5.17. Elementos de una elipse

F_1, F_2: Focos o puntos fijos.

L_1 : Eje transversal o eje mayor: Recta que pasa por los focos.

C : Centro: Punto medio del segmento entre los focos.

L_2: Eje conjugado o eje menor: Recta perpendicular al eje transversal en el centro.

V_1, V_2: Vértices principales: puntos donde el eje mayor corta la elipse

V_3, V_4 Vértices secundarios: puntos donde el eje menor corta la elipse

$c = |F_1C| = |F_2C|$, distancia del centro a un foco. Esta igualdad se origina por la definición de elipse.

$a = |V_1C| = |V_2C|$: Semieje mayor, distancia del centro a un vértice principal.

$b = |V_3C| = |V_4C|$: Semieje menor, distancia del centro a un vértice secundario.

N_1N_2: Cuerda, segmento que une dos puntos cualesquiera de la elipse.

B_1B_2 : Cuerda focal, una cuerda que pase por un foco.

Si $B_1B_2 \perp L_1$, entonces B_1B_2 es el lado recto de la elipse.

A partir de la definición de la elipse se pueden deducir dos asuntos importantes.

1. Como el vértice V_1 es un punto de la elipse cumple la ecuación (1) y, por lo tanto,

$$|F_1V_1| + |F_2V_1| = k$$

Con referencia a la figura 5.17 vemos que esto es un equivalente a

$$(a - c) + (a + c) = k$$

es decir $$k = 2a$$

Esto significa que en una elipse la suma de las distancias de cualquier punto de ella a los focos es igual a la distancia entre los vértices principales. Con eso la ecuación (1) queda

$$|F_1P| + |F_2P| = 2a \qquad (2)$$

2. Dado que $|V_1V_2| = 2a$, $|V_3V_4| = 2b$ y $|F_1F_2| = 2c$ y la elipse es simétrica respecto a sus dos ejes (figura 5.18), entonces:

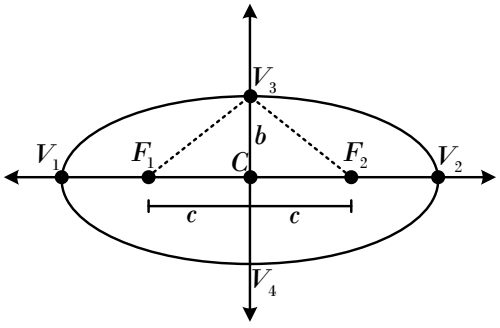


Figura 5.18. Características de la elipse

Los triángulos $\triangle F_1CV_3$ y $\triangle F_2CV_3$ son congruentes y rectángulos (¿Cómo se justifica?) y por eso $|F_1V_3| = |F_2V_3|$; además V_3 es un punto de la elipse y cumple la ecuación (2): $|F_1V_3| + |F_2V_3| = 2a$

con eso concluimos que

$$|F_1V_3| = |F_2V_3| = a$$

Y por el teorema de Pitágoras en el $\triangle F_1CV_3$ o bien en el $\triangle F_2CV_3$ se concluye que

$$a^2 = b^2 + c^2 \qquad (3)$$

Esta ecuación relaciona tres medidas constantes en una elipse: la distancia centro-vértice principal, la distancia centro-vértice secundario y la distancia centro-foco. Cabe anotar que (3) es independiente de la posición de la elipse respecto al sistema de referencia.

La elipse se emplea en arquitectura y en diseño de puentes, muchos puentes de piedra y concreto tienen arcos elípticos; el coliseo romano es una elipse y, más interesante aún, la elipse interviene en el diseño de galerías de eco, donde un sonido que se origina en un foco se puede oir en el otro foco y no en otro punto. Las elipses también tienen aplicaciones en mecánica: los engranajes elípticos se utilizan en máquinas laminadoras y aplanadoras metálicas, para las cuales se exige una capacidad de presión lenta y poderosa.

5.4.1 Ecuaciones de la elipse

a. Lo más general es considerar la elipse con centro $C(x_0, y_0)$; focos $F_1(x_1, y_1)$, $F_2(x_2, y_2)$ y $P(x, y)$ un punto cualquiera sobre la elipse.

De acuerdo con la ecuación (2)

$$|F_1P| + |F_2P| = 2a$$

$$|F_1P| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \qquad (4)$$

$$|F_2P| = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \qquad (5)$$

si se reemplaza (4) y (5) en (2) se obtiene

$$\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}+\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2}=2a \qquad (6)$$

Ecuación que se puede simplificar si los ejes están paralelos a los ejes coordenados.

b. Teniendo en cuenta la ecuación (6), se puede hallar la ecuación de la elipse con eje transversal paralelo al eje x, centro $C(x_0, y_0)$ y llegar a una ecuación de la forma

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1 \qquad (7)$$

que recibe el nombre de ecuación canónica de la elipse.

c. De igual manera, la ecuación canónica de una elipse con centro en $C(x_0, y_0)$ y eje transverso paralelo al eje y es

$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2}+\frac{(y-y_0)^2}{a^2}=1 \qquad (8)$$

d. Si el centro de la elipse es el origen, las ecuaciones (7) y (8) se convierten en

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \qquad (9)$$

Notas:

a) a^2 siempre es el mayor de los denominadores.

b) $dx^2+ey^2+fx+gy+h=0$ es la forma general de la elipse, donde los coeficientes d y e poseen el mismo signo.

Actividades para el estudiante:

a) ¿Qué ocurre cuando en la forma canónica $a=b$?

b) La excentricidad de una elipse se define $e=\frac{c}{a}$: ¿Geométricamente cuál es su significado?

e. Forma paramétrica.

Tomemos inicialmente la elipse con ecuación $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (9) y definamos como parámetro el ángulo que forma el radio vector de un punto de la elipse con el eje x como se ve en la figura 5.19

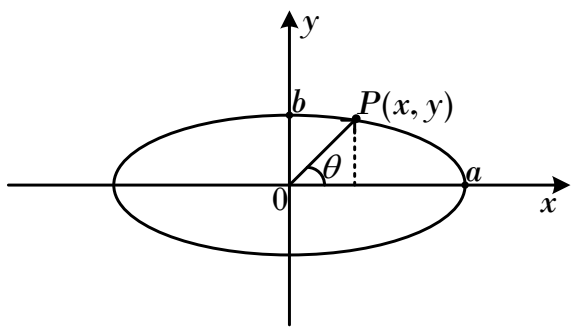


Figura 5.19. Forma paramétrica

Si hacemos $x'=\frac{x}{a}$ y $y'=\frac{y}{b}$, la ecuación (9) queda $x'^2+y'^2=1$ que es la ecuación de una circunferencia unitaria con centro en el origen cuya forma paramétrica, con parámetro θ, es

$$x'=\cos\theta$$
$$y'=\operatorname{sen}\theta$$

De ahí que, al reemplazar $x=ax'$ y $y=by'$ queda

$$\begin{aligned} x &= a\cos\theta \\ y &= b\ \operatorname{sen}\theta \end{aligned} \tag{10}$$

que es la forma paramétrica buscada.

Si la elipse tiene centro en $C(x_0,y_0)$, mediante una traslación de ejes se logra

$$\begin{aligned} x &= a\cos\theta + x_0 \\ y &= b\ \operatorname{sen}\theta + y_0 \end{aligned} \tag{11}$$

De igual forma se procede cuando la elipse tiene eje transverso vertical.

Teorema 5.6 El lado recto de una elipse en cualquier posición está dado por $l = \dfrac{2b^2}{a}$

También como se hizo en la parábola, se puede dar la siguiente tabla que resume las diferentes formas de la elipse.

Tabla 4. Formas de la elipse

Elipse	**Horizontal**	**Vertical**
Forma canónica	$\dfrac{(x-x_0)^2}{a^2} + \dfrac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{(y-y_0)^2}{a^2} + \dfrac{(x-x_0)^2}{b^2} = 1$
Focos	$F(x_0 \pm c, y_0)$	$F(x_0, y_0 \pm c)$
Vértices principales	$V(x_0 \pm a, y_0)$	$V(x_0, y_0 \pm a)$
Centro	$C(x_0, y_0)$	$C(x_0, y_0)$
Forma normal	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{x^2}{b^2} + \dfrac{y^2}{a^2} = 1$
Excentricidad	$e = \dfrac{c}{a} < 1$	$e = \dfrac{c}{a} < 1$
Longitud del lado recto	$l = \dfrac{2b^2}{a}$	$l = \dfrac{2b^2}{a}$

Ejemplos

1. Hallar la ecuación de la elipse cuyo centro está en el origen, su eje mayor sobre el eje x y que pasa por los puntos $A(4,3)$ y $B(6,2)$.

Solución:

Teniendo en cuenta los datos del problema, la ecuación buscada es de la forma $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (1), por tener su eje mayor o transversal paralelo al eje x.

Ahora, como los puntos $A(4,3)$ y $B(6,2)$ satisfacen la (1), se logra:

$$\frac{16}{a^2}+\frac{9}{b^2}=1 \qquad (2)$$

$$\frac{36}{a^2}+\frac{4}{b^2}=1 \qquad (3)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones, resulta $a^2=52$ y $b^2=13$ y desde luego la ecuación pedida es $\frac{x^2}{52}+\frac{y^2}{13}=1$ o también $x^2+4y^2=52$. ■

2. Dada la ecuación de la elipse $4x^2+9y^2-48x+72y+144=0$, encontrar todos sus elementos.

Solución:

La ecuación dada se puede reducir a la forma canónica siguiente:

$$4(x^2-12x)+9(y^2+8y)=-144$$

$$4(x^2-12x+36)+9(y^2+8y+16)=-144+288$$

$$4(x-6)^2+9(y+4)^2=144$$

$$\frac{(x-6)^2}{36}+\frac{(y+4)^2}{16}=1 \qquad (4)$$

Comparando la ecuación (4) con $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1$, se observa que es una elipse con eje transversal paralelo al eje x y, además:

$$a^2=36 \qquad a=6$$

$$b^2=16 \qquad b=4$$

$$c=\sqrt{a^2-b^2} \qquad c=2\sqrt{5}$$

Centro: $C(x_0, y_0) = C(6, -4)$

Focos: $F(x_0 \pm c, y_0) = F(6 \pm 2\sqrt{5}, -4)$

Vértices principales: $V(x_0 \pm a, y_0) : V_1(12, -4), \quad V_2 = (0, -4)$

Vértices secundarios: $V(x_0, y_0 \pm b) : V_3(6, 0), \quad V_4 = (6, -8)$

Excentricidad: $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$

Longitud del lado recto: $l = \dfrac{2b^2}{a} = \dfrac{2(16)}{6} = \dfrac{16}{3}$. ■

3. Hallar la ecuación de la elipse cuyo centro está en el punto $(-1, -1)$, uno de sus vértices principales es el punto $(5, -1)$ y su excentricidad es $\frac{2}{3}$.

Solución:

Como el vértice y el centro tienen la misma coordenada -1, la elipse es horizontal y la ecuación es de la forma $\dfrac{(x - x_0)^2}{a^2} + \dfrac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$

Como $V_2(x_0 + a, y_0) = V_2(5, -1)$, entonces $x_0 + a = 5$, es decir, $a = 6$

también como $e = \frac{2}{3}$, entonces $\frac{c}{a} = \frac{2}{3}$, $c = \frac{2}{3}a$, es decir $c = 4$.

También se sabe que $a^2 = b^2 + c^2$ o $b^2 = a^2 - c^2 = 20$

Entonces la ecuación pedida es:

$$\frac{(x+1)^2}{36} + \frac{(y+1)^2}{20} = 1$$ ■

4. Los vértices principales de una elipse tienen por coordenadas los puntos $V_1(-3, 7)$ y $V_2(-3, -1)$ y la longitud de su lado recto es 2. Hallar la ecuación de la elipse.

Solución:

Como los vértices V_1 y V_2 tienen la misma abcisa -3, se deduce que la elipse es vertical y por lo tanto la ecuación buscada es de la forma

$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2}+\frac{(y-y_0)^2}{a^2}=1.$$

El centro $C(x_0, y_0)$ son las coordenadas del punto medio del eje mayor V_1V_2, es decir $C(-3,3)$. Además $2a=|V_1V_2|=8$. Luego $a=4$. También se tiene que la longitud del lado recto es $l=\frac{2b^2}{a}$, o sea, $2=\frac{2b^2}{a}$, es decir, $b^2=4$

Teniendo $a=4,\ b^2=4,\ C(x_0, y_0)=C(-3,3)$, la ecuación pedida será:

$$\frac{(x+3)^2}{4}+\frac{(y-3)^2}{16}=1$$

Actividad: Construya la gráfica, halle sus focos y su excentricidad. ■

5.4.2 Ejercicios

1. En cada caso halle la ecuación de la elipse que cumple las condiciones dadas.

a. Focos $F(\pm 6,0)$, vértices $(\pm 3,0)$

b. Vértices $(\pm 4,0)$, longitud del lado recto 2.

c. Focos $F_1(3,5)$ y $F_2(9,5)$, semieje mayor 5.

d. Focos $F_1(-1,-2)$ y $F_2(-1,0)$ y un vértice $V(-1,1)$

2. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por el foco de la parábola $x^2+8y=0$ y los focos de la elipse $16x^2+25y^2-400=0$

3. Analice (halle todos lo elementos) y grafique las siguientes elipses:

a. $x^2+9y^2+10x+16=0$

b. $4x^2+9y^2+24x+36y+36=0$

c. $x^2+4y^2-6x+16y+21=0$

4. Muestre que el conjunto de puntos $A(x,y)$ tales que la distancia de A al eje x sea el doble de la distancia de A al punto $(-1,2)$ es una elipse.

5. Halle la distancia del punto $(2,1)$ de la elipse $9x^2+y^2-18x-2y+1=0$ a su centro.

6. La ecuación de una familia de elipses es $4x^2+9y^2+ax+by-11=0$. Encuentre la ecuación del elemento de la familia que pasa por los puntos $A(2,3)$ y $B(5,1)$.

7. Halle la ecuación de una de las elipses que cumple con tener el centro sobre el eje x, eje mayor paralelo al eje y, la longitud del lado recto es 1, la distancia entre los vértices principales es 4 y pasa por el punto $(4,0)$.

8. Halle la ecuación de la elipse que tiene excentricidad de 0.5, centro en $(-2,0)$, eje mayor paralelo al eje x y la distancia del foco al vértice del mismo lado es 2.

9. Halle la ecuación de la elipse que tiene su centro en el centro de la circunferencia $x^2+y^2+2x-4y+1=0$ y el diámetro de ésta es igual a la distancia entre los focos de la elipse. Además, la distancia entre los vértices secundarios es 6.

10. Halle la ecuación de la elipse en la cual la distancia de un foco a uno de los vértices es 3 y al otro vértice es 7; además tiene el centro en el origen y el eje mayor sobre el eje x

11. Demuestre que, para cualquier elipse, la distancia de uno de los vértices principales a cualquiera de los extremos del lado recto más cercano está dada por $d=\frac{a-c}{a}\sqrt{(a+c)^2+a^2}$.

12. Halle la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el vértice más al norte de la elipse $\frac{x^2}{4}+\frac{(y+1)^2}{9}=1$ y pasa por el foco de dicha elipse más cerca de tal vértice.

13. ¿Será posible que una parábola horizontal que abre a la derecha y su vértice está en el vértice principal izquierdo de la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ y los extremos del lado recto de la parábola coinciden con los vértices secundarios de la elipse, tenga como foco $F\left(-a+\frac{b}{2},0\right)$?

14. Hallar la ecuación de la parábola que tiene su vértice en uno de los focos de la elipse $\frac{(x-2)^2}{16}+\frac{(y+1)^2}{25}=1$ y esta parábola pasa por los vértices secundarios de la elipse.

5.5 LA HIPÉRBOLA

La hipérbola es la última curva cónica de estudio en este capítulo. Como se verá es una curva abierta, como la parábola, pero con la diferencia de que la hipérbola tiene asíntotas y la parábola no. Una aplicación muy importante de la hipérbola es la de localizar un lugar de donde se origina un sonido, como un disparo de cañón, o una señal electromagnética. A partir de la diferencia en los tiempos en que llega el sonido a dos puntos de escucha, se puede determinar la diferencia de las distancias de los puestos al cañón. Entonces se sabe que el cañón está colocado sobre una rama de una hipérbola de la cual los puntos son los focos. Se puede encontrar la posición del cañón en esta curva, usando un tercer punto de escucha. Uno de los focos y el tercero son los focos de una rama de otra hipérbola donde está situado el cañón. Por tanto, el cañón está en la intersección

de las dos ramas. Este el el principio que se usaba en el sistema de navegación conocido como LORAN.

Definición 5.6

Una hipérbola es el conjunto de puntos $P(x, y)$ en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de cada punto del conjunto a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es constante y menor que la distancia entre los focos.

En una forma mas detallada: Sean F_1 y F_2 los focos tales que $|F_1F_2| = 2c$ y sea k un número real tal que $0 < k < c$. Entonces el conjunto de puntos $P(x, y)$ del plano tales que $\left\| F_1P \right| - \left| F_2P \right\| = k$ (1) recibe el nombre de hipérbola.

Elementos de la hipérbola

Así como se hizo en las cónicas anteriores, es conveniente hacer una descripción de los principales elementos de una hipérbola (figura 5.20):

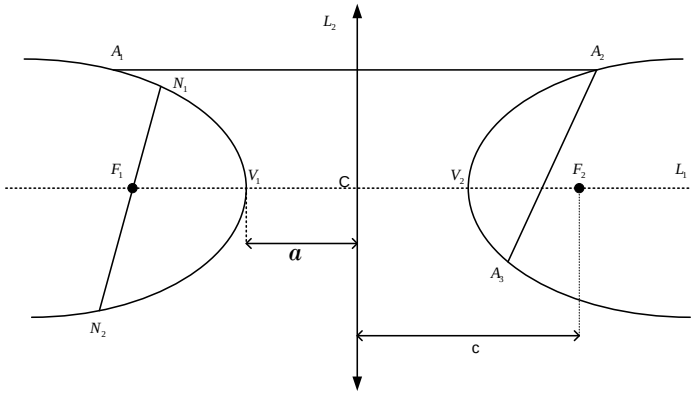


Figura 5.20. Elementos de la hipérbola

$F_1,\ F_2$, los focos

L_1 : Eje transversal: recta que pasa por los focos.

C : Centro de la hipérbola: punto medio del segmento entre los focos.

L_2 : Eje conjugado: recta perpendicular al eje transversal por el centro.

$V_1,\ V_2$: Vértices, puntos comunes de la hipérbola con el eje transversal.

$A_1A_2,\ A_1A_3$: Cuerdas.

N_1N_2 : Cuerda focal. Si $N_1N_2 \perp L_2$, entonces es un lado recto de la hipérbola.

$|V_1C| = |V_2C| = a$, Semieje mayor.

$|F_1C| = |F_2C| = c$, Esta igualdad se origina por la definición de la hipérbola.

5.5.1 Ecuaciones de la hipérbola

Antes de deducir la ecuación general de una hipérbola, debemos hacer evidentes dos relaciones importantes que se cumplen en toda hipérbola.

1. $|V_1V_2| = 2a$ y $|F_1F_2| = 2c$ según la definición.

   Ahora, V_1 es un punto de la hipérbola, por eso debe cumplir la ecuación (1), o sea:

$$\big||V_1F_1| - |V_1F_2|\big| = k$$
$$|(c-a)-(c+a)| = k$$

   de donde, $k = 2a$

   Lo que significa que la constante a que se refiere la definición es igual a la distancia entre los dos vértices (parecido a como pasa en la elipse). Por esta razón es que la diferencia de las distancias, en valor absoluto, de un punto de la elipse a los focos es menor que la distancia entre los focos, porque $2a < 2c$.

2. En la hipérbola se define la igualdad

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Como la hipérbola es una línea que tiene asíntotas, más adelante vamos a demostrar que éstas contienen las diagonales de un rectángulo cuyos lados miden $2a$ y $2b$ y tiene centro en el centro de la hipérbola.

Pasemos ahora a considerar algunos casos:

a. Primero se considera el caso general: la hipérbola con centro $C(x_0, y_0)$, focos $F_1(x_1, y_1)$, $F_2(x_2, y_2)$ y $P(x, y)$ un punto cualquiera sobre la hipérbola.

Por definición de hipérbola se tiene:

$$\left\| F_1P \right| - \left| F_2P \right\| = 2a \qquad (2)$$

donde

$$\left| F_1P \right| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \qquad (3)$$

$$\left| F_2P \right| = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \qquad (4)$$

reemplazando (3) y (4) en (2) se obtiene:

$$\left| \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} - \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \right| = 2a \qquad (5)$$

que es la forma más general de la hipérbola.

b. Teniendo en cuanta la expresión (5), se puede hallar la ecuación de la hipérbola con eje transversal paralelo al eje x, centro $C(x_0, y_0)$ y llegar a una ecuación de la forma,

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1 \qquad (6)$$

que recibe el nombre de ecuación canónica de la hipérbola.

c. De la misma forma, la ecuación canónica de una hipérbola con centro $C(x_0, y_0)$ y eje transverso paralelo al eje y es,

$$\frac{(y-y_0)^2}{a^2}-\frac{(x-x_0)^2}{b^2}=1 \qquad (7)$$

Las ecuaciones (6) y (7) se pueden llegar a transformar en $dx^2+ey^2+fx+gy+h=0$ (8) que recibe el nombre de ecuación general de la hipérbola donde los coeficientes d y e tienen signos diferentes.

d. En el caso particular en que el centro sea el origen $C(0,0)$, entonces (6) y (7) quedan

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad \text{y} \qquad \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

e. Forma paramétrica

Usando el mismo parámetro angular que en la elipse y la identidad trigonométrica $\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$, podemos hacer en la hipérbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ que $x=a\sec\theta$ y $y=b\tan\theta$ que verifican la identidad por lo cual esta es una forma paramétrica para tal hipérbola. De manera semejante $x=b\tan\theta$ y $y=a\sec\theta$ es una forma paramétrica de la hipérbola $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$. En caso de tener una hipérbola con centro en $C(x_0,y_0)$, la forma paramétrica se consigue simplemente efectuando una traslación de ejes.

5.5.2 Asíntotas de la hipérbola

Unos elementos muy importantes que faltaban por describir en el estudio de las hipérbolas son sus asíntotas.

Repasemos brevemente lo que es una asíntota: Cuando en una curva dada, un punto móvil se aleja indefinidamente del origen, y la distancia entre el punto y una recta fija decrece indefinidamente tendiendo a cero, dicha recta se llama asíntota de la curva.

De la anterior definición se puede concluir:

1) Si una curva tiene asíntotas no es cerrada ni de extensión finita, esto es, se extiende al infinito en un plano cartesiano.
2) Una curva se aproxima más y más a su asíntota a medida que se extiende indefinidamente en el plano cartesiano.

Las asíntotas pueden ser horizontales si son paralelas o coincidentes con el eje x ; verticales si son paralelas o coinciden con el eje y y oblicuas si no son paralelas a ninguno de los ejes.

Teniendo en cuenta la ecuación $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1$ y con nociones elementales de límites, el estudiante puede llegar a la conclusión de que las asíntotas de la hipérbola representada por la ecuación anterior vienen dadas por:

$$y-y_0=\pm\frac{b}{a}(x-x_0)$$

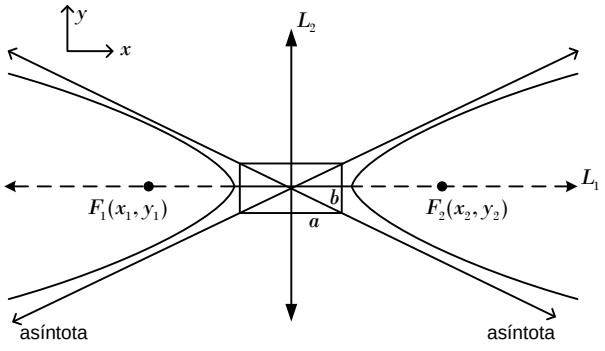


Figura 5.21. Asintotas de la hipérbola

Se debe tener presente que:

- a y b reciben el nombre de semieje mayor y menor respectivamente, aunque a puede ser menor o igual que b.
- En la forma canónica de la hipérbola, a^2 siempre es el denominador del término positivo.
- Si $a = b$, la hipérbola recibe el nombre de equilátera.

También como se hizo en las cónicas anteriores, se puede presentar esta tabla de resumen.

Tabla 5. Formas de la hipérbola

Hipérbola	**Horizontal**	**Vertical**
Forma canónica	$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1$	$\frac{(y-y_0)^2}{a^2}-\frac{(x-x_0)^2}{b^2}=1$
Focos	$F(x_0 \pm c, y_0)$	$F(x_0, y_0 \pm c)$
Vértices	$V(x_0 \pm a, y_0)$	$V(x_0, y_0 \pm a)$
Centro	$C(x_0, y_0)$	$C(x_0, y_0)$
Forma normal	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$
Asíntota	$y-y_0=\pm\frac{b}{a}(x-x_0)$	$y-y_0=\pm\frac{a}{b}(x-x_0)$
Longitud del lado recto	$l=\frac{2b^2}{a}$	$l=\frac{2b^2}{a}$
Excentricidad	$e=\frac{c}{a}>1$	$e=\frac{c}{a}>1$

Ejemplos

1. Dada la hipérbola $9x^2-16y^2-18x-64y-199=0$, hallar centro, vértices, focos, ecuaciones de las asíntotas, excentricidad.

Solución:

Como el coeficiente de x^2 es positivo, la hipérbola es horizontal y su forma canónica es

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=1 \qquad (1)$$

a la cual se puede reducir la ecuación dada en el enunciado:

$$9(x^2-2x+1)-16(y^2+4y+4)=199+9-64$$

$$9(x-1)^2-16(y+2)^2=144 \qquad (2)$$

dividiendo la ecuación (2) por 144 queda :

$$\frac{(x-1)^2}{16}-\frac{(y+2)^2}{9}=1 \qquad (3)$$

Comparando la (1) con la (3)

se llega a:

$$a^2=16 \therefore a=4$$

$$b^2=9 \therefore b=3$$

$$C(x_0,y_0)=C(1,-2)$$

También se tiene que $c^2=a^2+b^2$, entonces $c=5$

Para los focos:

$$F_1(x_0-c,y_0)=F_1(-4,-2)$$

$$F_2(x_0+c,y_0)=F_2(6,-2)$$

Para los vértices:

$$V_1(x_0-a,y_0)=V_1(-3,-2)$$

$$V_2(x_0+a,y_0)=V_2(5,-2)$$

En cuanto a las ecuaciones de las asíntotas, estas son de la forma

$y-y_0=\pm\frac{b}{a}(x-x_0)$, es decir, para este caso queda:

$$y+2=\pm\frac{3}{4}(x-1)$$

Finalmente, la excentricidad $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$.

El estudiante está en capacidad de realizar una gráfica de la curva. ■

2. Diga si la ecuación siguiente representa una hipérbola o un par de rectas que se cortan.

$$9x^2 - 18x - 4y^2 - 24y - 27 = 0$$

Solución:

La ecuación propuesta anteriormente es equivalente a:

$$9(x^2 - 2x + 1) - 4(y^2 + 6y + 9) = 27 + 9 - 36$$

$$9(x-1)^2 - 4(y+3)^2 = 0$$

$$\left[3(x-1) + 2(y+3)\right]\left[3(x-1) - 2(y+3)\right] = 0$$

$$3x + 2y + 3 = 0$$

$$3x - 2y - 9 = 0$$

Son ecuaciones de dos rectas que se cortan. (Hacer una gráfica). ■

5.5.3 Ejercicios

1. Analice y grafique las siguientes curvas:

a. $y^2 - x^2 = 4$

b. $4x^2 - 9y^2 = 36$

c. $x^2 - 4y^2 - 4x + 16y - 8 = 0$

d. $16x^2 - 9y^2 - 32x + 16 = 0$

2. Muestre que la longitud del lado recto de la hipérbola es $l = \frac{2b^2}{a}$.

3. Halle en cada caso la ecuación de la hipérbola que cumple las condiciones señaladas.

a. Focos $(\pm 6,0)$, vértices $(\pm 3,0)$

b. Vértices $(\pm 4,0)$, longitud del lado recto igual a 2.

c. Vértices $(\pm 1,0)$ y pasa por $(-3,8)$.

d. Eje transversal paralelo al eje x, longitud del lado recto 4 y las asíntotas son $x-y-1=0$ y $x+y-3=0$.

4. Halle la ecuación que representa el conjunto de puntos $A(x,y)$ que se mueven de tal manera que la distancia de A al punto $(0,2)$ es el doble de la distancia de A a la recta $y+3=0$. Identifique la curva hallada.

5. Los extremos del eje conjugado de una hipérbola son los puntos $(0,3)$ y $(0,-3)$ y la longitud de cada lado recto es 6. Encuentre la ecuación de la hipérbola y su excentricidad.

6. Halle la ecuación de la hipérbola que tiene los extremos de un lado recto en $(-5,\sqrt{20})$ y $(11,\sqrt{20})$ y tiene el centro sobre el eje x

7. Halle la ecuación de la hipérbola donde una asíntota es $3y-4x-10=0$, su centro esta sobre la recta $y=2$ y uno de sus vértices está en el punto $(-1,8)$.

8. Encuentre la ecuación de la hipérbola que tiene centro en el origen, el eje conjugado es paralelo al eje x y una asíntota es $3y=-2x$.

9. Identifique que cónica representa la ecuación y en cada caso halle las coordenadas de vértice, foco, extremos del lado recto (si es parábola); centro, focos, extremos de los ejes mayor y menor (si es elipse) y asíntotas (si es hipérbola):

a. $y^2-6y-4x+9=0$

b. $x^2+4y^2+6x+16y+21=0$

c. $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0$

d. $4y^2 - 9x^2 + 8y - 54x - 81 = 0$

e. $4x^2 + 8y^2 - 4x - 24y - 13 = 0$

f. $x^2 + 2y^2 - 2x - 3 = 0$

g. $x^2 + 10x - 2y + 25 = 0$

5.6 ECUACIÓN GENERAL DE LAS CÓNICAS

Cuando se definieron las cónicas, se dio a entender que estaban representadas por la ecuación $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$. Esta ecuación prácticamente condensa todo el estudio anterior tanto de las cónicas como de rectas en E^2, de acuerdo con el comportamiento de los coeficientes reales $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$.

Por tal motivo se tiene el siguiente teorema:

Teorema 5.7

El conjunto de puntos que representa la ecuación

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0, \qquad (1)$$

es uno y sólo uno de los siguientes:

Una recta, un punto, dos rectas, un conjunto vacío, una sección cónica.

Al principio del capítulo se dijo que el tipo de cónica representado por (1) se puede determinar con el discriminante $D = b^2 - 4ac$. En la unidad sobre transformación de coordenadas se vio que con una rotación adecuada del sistema $x - y$, se podía eliminar el término xy en la ecuación $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$.

Para abreviar el procedimiento se tiene el siguiente teorema:

Teorema 5.8

La ecuación $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, se puede transformar al sistema $x' - y'$ en $a'x'^2 + b'x'y' + c'y'^2 + d'x' + e'y' + f' = 0$ mediante la rotación de un ángulo θ, donde $\cot(2\theta) = \dfrac{a-c}{b}$ y además

$$a' = a\cos^2\theta + b\ \mathrm{sen}\theta\cos\theta + c\ \mathrm{sen}^2\theta$$
$$b' = b\cos 2\theta - (a-c)\mathrm{sen}2\theta = 0$$
$$c' = a\ \mathrm{sen}^2\theta - b\ \mathrm{sen}\theta\cos\theta + c\cos^2\theta$$
$$d' = d\cos\theta + e\ \mathrm{sen}\theta$$
$$e' = e\cos\theta - d\ \mathrm{sen}\theta$$
$$f' = f$$

Actividad en clase: Demostrar este teorema.

Ejemplos

1. Determine la clase de cónica que representa la ecuación:

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 29 = 0$$

Solución:

Para la ecuación anterior el indicativo o discriminante es

$$D = b^2 - 4ac = (4)^2 - (4)(5)(2) = -24$$

Luego como $D < 0$, la ecuación representa a una elipse. ■

2. Identifique la cónica $11x^2+24xy+4y^2+26x+32y-5=0$ en un nuevo sistema $x'-y'$ mediante la rotación de un ángulo θ que elimine el término xy.

Solución:

En la ecuación dada se tiene que $a=11,\ b=24$, y $c=4$. Entonces el ángulo agudo θ que deberán girarse los ejes coordenados para que la ecuación se transforme en otra que carezca del término xy debe cumplir la condición:

$$\cot 2\theta=\frac{a-c}{b}=\frac{11-4}{24}=\frac{7}{24}$$

Para que obtengamos una respuesta precisa, se puede hacer lo siguiente: Del triangulo ABC (figura 5.22), por el teorema de Pitágoras se tiene:

$$|AC|=\sqrt{(7)^2+(24)^2}=\sqrt{625}=25$$

entonces

$$\operatorname{sen}\theta=\sqrt{\frac{1-\cos(2\theta)}{2}}=\sqrt{\frac{1-7/25}{2}}=\frac{3}{5}$$

$$\cos\theta=\sqrt{\frac{1+\cos(2\theta)}{2}}=\sqrt{\frac{1+7/25}{2}}=\frac{4}{5}$$

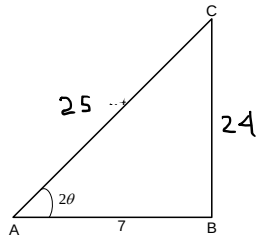


Figura 5.22.

Por consiguiente, las ecuaciones de rotación son:

$$x=x'\cos\theta-y'\ \operatorname{sen}\theta=\frac{4x'-3y'}{5}$$

$$y=x'\ \operatorname{sen}\theta+y'\ \cos\theta=\frac{3x'+4y'}{5}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación original, agrupando términos semejantes y reduciendo, resulta

$$25x'^2-5y'^2+40x'+10y'-5=0$$

Llevando esta curva su forma canónica queda:

$$(x'+1)^2 - \frac{(y'-1)^2}{4} = 1$$

Esta ecuación representa una hipérbola en el nuevo sistema $x'-y'$ y con las siguientes propiedades:

Eje transversal paralelo al eje x' con centro en $C(-1,1)$, con $a^2 = 1$ $(a = 1)$, $b^2 = 4$ $(b = 2)$

$c^2 = a^2 + b^2 = 5$ $(c = \sqrt{5})$.

Los focos y los vértices referidos al nuevo sistema son entonces $F_1(-1+\sqrt{5},1)$, $F_2(-1-\sqrt{5},1)$, $V_1(0,1)$, $V_2(-2,1)$

Actividad: El estudiante puede hallar los focos y los vértices referidos al sistema original y construir una aproximación gráfica.

5.7 CÓNICAS EN COORDENADAS POLARES (opcional)

5.7.1 Definición general de cónica

Definición 5.7

Dada una recta fija l y un punto fijo F no contenido en esa recta, se llama cónica al conjunto de puntos $P(x, y)$ de tal manera que la razón de su distancia de F a su distancia de l es siempre igual a una constante positiva

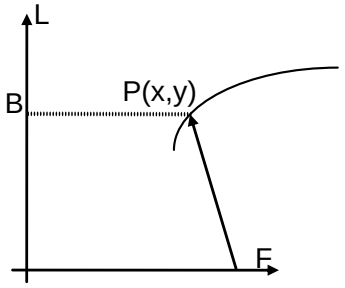


Figura 5.23. Cónicas en coordenadas polares

l : recta fija o directriz

F : punto fijo o foco.

$P(x, y)$: punto de la cónica

$e = \dfrac{|FP|}{|BP|}$ es la excentricidad.

Nota: Se observa en la tabla 6 la relación que existe entre los valores del discriminante o indicador D y la excentricidad de las diversas cónicas:

Tabla 6. Cónicas

	Parábola	**Elipse**	**Hipérbola**
$D = b^2 - 4ac$	$D = 0$	$D < 0$	$D > 0$
Excentricidad e	$e = 1$	$e < 1$	$e > 1$

5.7.2 Ecuación de las cónicas en coordenadas polares

La ecuación polar de una cónica puede tomar una forma sencilla cuando uno de los focos está en el polo y el eje polar coincide con el eje focal. Con referencia a la figura 5.24:

EB : eje polar (eje focal)

O : polo (foco)

l : directriz ($L \perp OB$)

$|OE| = a$: distancia entre el foco y la directriz.

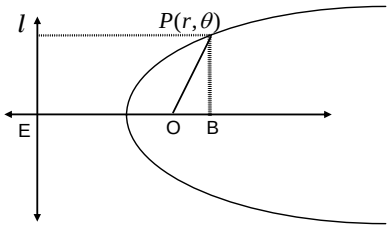


Figura 5.24. Ecuación polar de una cónica

Teorema 5.10

Sea e la excentricidad de una cónica con un foco en el polo y a una distancia a unidades de la directriz correspondiente.

a. Si el eje focal coincide con el eje polar, la ecuación de la cónica es de la forma $r = \dfrac{ea}{1 \pm e\cos\theta}$, donde el signo más (+) o el signo menos (-) indica que la directriz está a la izquierda o a la derecha del polo.

b. Si el eje focal coincide con el eje π/2, la ecuación de la cónica es de la forma $r = \dfrac{ea}{1 \pm e\,\mathrm{sen}\,\theta}$, donde el signo más (+) o el signo menos (-) indica que la directriz está arriba o abajo del eje polar.

Ejemplo

Trazar la gráfica de la ecuación $r = \dfrac{8}{3 + 3\cos\theta}$

Solución:

Se divide entre 3 el numerador y el denominador de la fracción y se tiene

$$r = \frac{8/3}{1 + \cos\theta}.$$

Esta ecuación es de la forma $r = \dfrac{ea}{1 + e\cos\theta}$. Lo que indica que $e = 1$ (una parábola) y $a = 8/3$. Luego la gráfica es una parábola con eje a lo largo del eje polar queda.

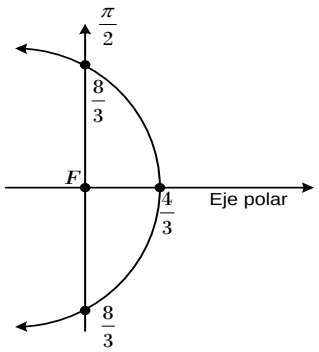


Figura 5.25. Ejemplo

Al sustituir sucesivamente θ por 0, $\pi/2$ y $3\pi/2$ se encuentra que los puntos de intersección con los ejes son:

$$\left(\frac{4}{3}, 0\right), \left(\frac{8}{3}, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{8}{3}, \frac{3\pi}{2}\right)$$

el primero de estos puntos es el vértice de la parábola y el segundo y el tercero son los extremos del lado recto.

5.8 EJERCICIOS DE FINAL DE CAPÍTULO

Preguntas de repaso:

1. ¿Geométricamente como se obtiene una línea cónica?

2. ¿Cuántos puntos no colineales determinan exactamente una circunferencia?

3. ¿Cómo se obtiene el eje radial de dos circunferencias?

4. ¿Qué posiciones relativas pueden tener dos circunferencias?

5. ¿Cuándo una parábola se puede dar como una función?

6. ¿Cuándo una parábola se abre hacia la izquierda?
7. ¿Qué aplicaciones tiene la parábola en la física?
8. ¿Como se determina si una elipse es horizontal o vertical?
9. ¿Cuál es la diferencia entre vértices principales y secundarios de una elipse?
10. ¿Cuándo una hipérbola es equilátera?
11. ¿En qué punto se cortan las asíntotas de una hipérbola?
12. Si una cónica tiene la forma $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$, ¿Cómo se identifica?

Preguntas de falso y verdadero:

Justificar si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos

1. La circunferencia $8x^2 + 8y^2 - 6x + 4y = 0$ tiene su centro localizado en el punto $C(3,-2)$.
2. La distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores es mayor que la suma de las medidas de sus radios.
3. La recta $y = 2$ es tangente a la circunferencia $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$ en el punto $(1,2)$.
4. En cualquier parábola la distancia del vértice a uno de los extremos del lado recto es $p\sqrt{5}$.
5. La excentricidad de una elipse indica el grado de achatamiento de la elipse.
6. Si una hipérbola está dada por $4x^2 - y^2 - 8x = 0$, entonces una de sus asíntotas es $4x - y + 8 = 0$.
7. Una hipérbola es equilátera cuando $a = \sqrt{2}b$.
8. Las asíntotas de una hipérbola se cortan en el centro de la curva.

9. Una circunferencia y una elipse pueden tener como máximo dos puntos comunes.

10. La excentricidad de una hipérbola equilátera es $\sqrt{2}$.

11. Para que una cónica quede bien determinada se necesitan tres condiciones.

12. $x^2 + y^2 + 4x - 100 = 0$ es un conjunto vacío.

Ejercicios básicos

1. Determine si la gráfica de cada una de las ecuaciones siguientes es una circunferencia, un punto o el conjunto vacío.

a. $x^2 + y^2 + 4x + 4 = 0$

b. $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 9 = 0$

c. $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 9 = 0$

2. Si la distancia de un punto $A(x, y)$ al punto $B(6,0)$ es el doble de la distancia de A al punto $C(0,3)$, pruebe que el conjunto de puntos A es una circunferencia. Encuentre el radio y el centro.

3. Una cuerda de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ está sobre la recta cuya ecuación es $x - 7y + 25 = 0$. Encuentre la longitud de la cuerda.

4. Encuentre la ecuación de la mediatriz de la cuerda del ejercicio anterior y muestre que pasa por el centro de la circunferencia.

5. Escriba la ecuación de la familia de circunferencias que pasan por las intersecciones de:

$$C_1^* : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 35 \text{ y}$$

$$C_2^* : (x-10)^2 + (y-3)^2 = 49$$

a. Encuentre el miembro de esa familia que pasa por el origen.

b. Encuentre la ecuación de eje radical de C_1 * y C_2 * .

6. La ecuación de una circunferencia es $(x-3)^2+(y+4)^2=36$. Demuestre que el punto $A(2,-5)$ es interior a la circunferencia y que el punto $B(-4,1)$ es exterior.

7. Encuentre la ecuación de la circunferencia de radio 5 y cuyo centro es el punto de intersección de las rectas $3x-2y-24=0$ y $2x+7y+9=0$.

8. La ecuación de una circunferencia es $(x+2)^2+(y-3)^2=5$. Encuentre la ecuación de la tangente a la circunferencia que pasa por el punto $(3,3)$. Dos soluciones.

9. Demuestre que las circunferencias $4x^2+4y^2-16x+12y+13=0$ y $12x^2+12y^2-48x+36y+55=0$ son concéntricas.

10. Demuestre que las circunferencias $x^2+y^2+4x+6y-23=0$ y $x^2+y^2-8x-10y+25=0$ son tangentes.

11. Encuentre la ecuación de la familia de circunferencias que tienen su centro en $C(2,k)$ y son tangentes al eje x.

12. Encuentre la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el origen de coordenadas que sea tangente a la recta $8x-15y-12=0$.

13. Encuentre la ecuación de las circunferencias tangentes a las rectas $x-2y+4=0$ y $2x-y-8=0$ y que pasan por el punto $A(4,-1)$.

14. Encuentre las ecuaciones de las rectas que tienen pendiente 5 y son tangentes a la circunferencia $x^2+y^2-8x+2y-9=0$.

15. Encuentre la ecuación de la circunferencia tangente a la recta $3x-4y+17=0$, que sea concéntrica con la circunferencia $x^2+y^2-4x+6y-11=0$.

16. Encuentre la ecuación de la recta que contiene la cuerda común de las circunferencias $x^2+y^2-8y+6=0$ y $x^2+y^2-14x-6y+38=0$. Halle la longitud de dicha cuerda.

17. Halle la ecuación de la circunferencia que tiene su centro sobre la recta $x-2y=6$ y pasa por los puntos $(1,4)$ y $(-2,3)$.

18. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $(-2,2)$ y por los puntos de intersección de las circunferencias $x^2+y^2+3x-2y-4=0$ y $x^2+y^2-4x-y-6=0$.

19. Encuentre las ecuaciones de las tangentes a la circunferencia $x^2+y^2+6x-8=0$ que son perpendiculares a la recta $4x-y+31=0$.

20. Sean $x^2+y^2+d_1x+e_1y+f_1=0$ y $x^2+y^2+d_2x+e_2y+f_2=0$. Halle las condiciones que deben satisfacer sus coeficientes para que sean concéntricas, o secantes, o tangentes interiormente, o tangentes exteriormente.

21. Halle la ecuación de la circunferencia que tiene por diámetro el lado recto de la parábola $x^2=-16y$.

22. Pruebe que la recta $x-2y+4=0$ es tangente a la parábola $y^2=4x$. Encuentre el punto de tangencia.

23. Sea la parábola $y=ax^2+bx+c$. Muestre que su vértice es el punto $\left(\frac{-b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$.

24. Halle la ecuación de la circunferencia que pasa por el vértice y los extremos del lado recto de la parábola $x^2-4x=0$.

25. Tomando como base la parábola $y^2-2x+6y+9=0$, halle los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x+2y+k=0$:

a. Cortan la parábola en dos puntos diferentes.

b. Son tangentes a la parábola.

c. No cortan a la parábola.

26. Una elipse en su forma normal tiene excentricidad $2/3$ y pasa por el punto $A(2,1)$. Halle su ecuación (dos respuestas).

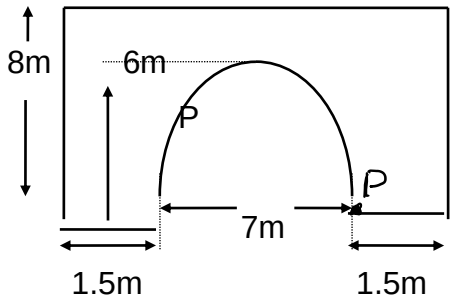
27. Un satélite puesto con éxito en órbita alrededor de la Tierra estaba $190\ \mathrm{Km}$ por encima de la superficie terrestre cuando más cerca y $1410\ \mathrm{Km}$ cuando más alejado. Si el radio de la Tierra tiene $6400\ \mathrm{Km}$. ¿Cuál es la excentricidad de la órbita del satélite?

28. Halle la ecuación de la parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas y cuyo foco coincide con un foco de la elipse $169x^2 + 25y^2 = 4225$.

29. Si la ecuación de una familia de elipses es $dx^2 + 4y^2 + 6x - 3y - 5 = 0$. Halle la ecuación de aquellas elipses de la familia que tienen excentricidad $1/2$.

30. El arco de un túnel es una semielipse de $20\ \mathrm{m}$ de ancho y $7\ \mathrm{m}$ de alto. Localice la altura en la orilla de un carril si la orilla está a $7\ \mathrm{m}$ del centro.

31. Un arco de entrada a un zoológico tiene una sección transversal, como se muestra en la figura, donde la curva es una semielipse.



a. Encuentre las alturas del arco, medidas desde el suelo, cada 1.4 m de distancia desde el punto P.

b. Si tiene $3\ \mathrm{m}$ de grosor, hallar el número de metros cúbicos de concreto que requiere su construcción. El área de una elipse de semieje a y b esta dada por πab.

32. Demuestre que la excentricidad de toda hipérbola equilátera es $\sqrt{2}$.

33. Halle la ecuación de la hipérbola que cumple las condiciones dadas:

a. Vértices $(-2,1)$, $(-2,3)$ y un foco $(-2,4)$.

b. Excentricidad $e = 3/2$, vértices $(1,1)$ y $(1,9)$.

c. Vértices $(\pm 1,0)$ y pasa por $(-3,8)$.

34. Encuentre la ecuación de la trayectoria de un punto que se mueve de modo que su distancia al punto $(4,0)$ es el doble de su distancia a la recta $x = 1$.

35. Para las ecuaciones dadas a continuación, identifique el tipo de cónica, halle el ángulo de rotación adecuado para eliminar el término en xy. Además, halle sus elementos tanto en el sistema $x - y$ como en el sistema $x' - y'$. Por último, realice una aproximación gráfica de la curva:

a. $9x^2 - 4xy + 6y^2 - 10x - 20y = 5$.

b. $x^2 - 2xy + y^2 = 0$

c. $xy - x + y = 4$

d. $21x^2 + 6xy + 13y^2 - 114x + 34y + 73 = 0$

36. Muestre analíticamente que $x^{1/2} + y^{1/2} = 1$ representa una parábola.

37. Identifique y grafique las siguientes curvas polares.

a. $r = \dfrac{2}{1 + \cos\theta}$

b. $r = \dfrac{6}{2 + \operatorname{sen}\theta}$

c. $r = \dfrac{1}{1 - \sqrt{2}\cos\theta}$

d. $r = \dfrac{24}{1 - 4\cos\theta}$

e. $r = \dfrac{12}{3+\cos\theta}$ f. $r = \dfrac{1}{2-\sqrt{3}\cos\theta}$

38. Si la cónica $r = \dfrac{ea}{1+e\cos\theta}$ representa una elipse, muestre que la longitud de su eje menor es $\dfrac{2ea}{\sqrt{1-e^2}}$.

Ejercicios avanzados

1. Encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $A(5,3)$, $B(-2,2)$ y tiene su centro sobre la recta $x+3y+1=0$.

2. Demuestre que la ecuación de la tangente a $x^2+y^2+dx+ey+f=0$ en el punto $A(x_1,y_1)$ está dada por $(2x_1+d)x+(2y_1+e)y+(dx_1+ey_1)+2f=0$

3. Demuestre que el eje radical de dos circunferencias es perpendicular a la recta que pasa por sus centros.

4. Dada la circunferencia $F(x,y)=x^2+y^2+dx+ey+f=0$. Demuestre que $\left|F\left(\dfrac{-d}{2},\dfrac{-e}{2}\right)\right|=r^2$, donde r es el radio de la circunferencia dada.

5. Sean la circunferencia $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ y el punto exterior a ella $P_1(x_1,y_1)$. Demuestre que la longitud l del segmento de tangente trazado desde P_1 a la circunferencia es $l=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}$

6. Si A es un punto sobre una secante común a dos circunferencias y exterior a ellas, demuestre que los segmentos tangentes trazados desde A a las circunferencias tienen la misma longitud.

7. La ecuación $x^2 + y^2 + 2px - 8y + 16 = 0$ representa una familia de circunferencias con parámetro p. Pruebe que el centro de cada circunferencia esta sobre la recta $y = 4$ y cada una es tangente al eje y.

8. Dada la circunferencia $x^2 + y^2 = 5$, halle los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x - 2y + k = 0$:

a. Cortan a la circunferencia en dos puntos diferentes.
b. Son tangentes a la circunferencia.
c. No tienen ningún punto común con la circunferencia.

9. El punto donde concurren los tres ejes radicales de tres circunferencias, se llama centro radical. Halle el centro radical de:

$$(x-3)^2 + y^2 = 5 \qquad (x-1)^2 + (y-2)^2 = 27 \qquad (x+4)^2 + (y+1)^2 = 9$$

10. La circunferencia $x^2 + y^2 = 20$ pasa por los puntos $A(-2,4)$ y $B(4,2)$; la recta que pasa por los puntos A y B es $x + 3y - 10 = 0$. Pruebe que para todo k real $(x^2 + y^2 - 20) + k(x + 3y - 10) = 0$ es la ecuación de una circunferencia que pasa por A y B.

11. Muestre que el punto medio de todas las cuerdas de la parábola $y^2 = 4px$, con pendiente m está contenido en la recta $y = 2p/m$.

12. Muestre que la longitud del radio focal del punto $P_1(x_1, y_1)$ sobre la parábola $x^2 = 4py$ es $|y_1 + p|$, siendo en radio focal la distancia entre cualquier punto sobre la parábola y su foco.

13. Sea $y^2 - 4px = 0$. Muestre:

a. Que la ecuación de la recta tangente a ella en el punto de contacto $P_1(x_1, y_1)$ es $y_1 y = 2p(x - x_1) + y_1^2$.

b. Que la ecuación de la recta normal en $P_1(x_1, y_1)$ es $y_1x + 2py = x_1y_1 + 2py_1$.

c. Que la longitud del radio focal (distancia de P al foco) de $P_1(x_1, y_1)$ es $|y_1 + p|$.

14. La ecuación de una parábola es $y = 4x^2 + 4x + c$. Discuta como varía dicha parábola cuando se hace varía el valor de c.

15. Una cuerda que pasa por el centro de una elipse se llama diámetro. Si $P_1(x_1, y_1)$ es un extremo de un diámetro de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

a. Demuestre que la longitud d del diámetro se puede expresar como:

$d = \frac{2}{b}\left[a^2b^2 - (a^2 - b^2)y_1^2\right]^{1/2}$ o como $d = \frac{2}{a}\left[(a^2 - b^2)x_1 + a^2b^2\right]$

b. Pruebe a partir del resultado anterior que el diámetro de mayor longitud es $2a$ y el de menor longitud es $2b$.

16. Demuestre que la recta $y = mx + d$ y la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ son tangentes si y sólo si $d^2 = a^2m^2 + b^2$.

17. Si p es un parámetro positivo, muestre que todos los miembros de la familia de elipses $\frac{x^2}{a^2 + p} + \frac{y^2}{b^2 + p} = 1$ tienen los mismos focos.

18. Sea $A_1(x_1, y_1)$ un punto cualquiera de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$. Demuestre que las longitudes de sus radios focales son: $|ex_1 + a|$ y $|ex_1 - a|$.

19. Si a y b son constantes y p es un parámetro tal que $p > 0$ y $b^2 - p > 0$, muestre que la ecuación $\frac{x^2}{a^2 + p} - \frac{y^2}{b^2 - p} = 1$ representa una familia de hipérbolas con focos comunes sobre el eje x.

20. Halle el ángulo de intersección de las asíntotas de la hipérbola

$$9x^2 - y^2 - 36x - 2y + 44 = 0$$

21. Una antena para TV por satélite es parabólica y tiene su receptor a 7 centímetros de su vértice. Encuéntrese la ecuación de la sección transversal parabólica de la antena (vértice en el origen).

22. La órbita de la luna forma una elipse con la Tierra en uno de los focos, la longitud del eje mayor es de 640.444 Km. y la excentricidad es e=0.549. Encuéntrese las distancias máxima y mínima de la tierra a la luna.

23. El arco de un túnel es una semielipse de 20 m de ancho y 7 m de alto. Encuéntrese la altura en la orilla de un carril si la orilla está a 7 m del centro.

24. En A, B y C hay puestos de escucha. El punto A está a 600 m al norte del punto B y el punto C está a 600 m al este de B. El sonido de un disparo llega a A y a B simultáneamente, un segundo después de llegar a C. muéstrese que las coordenadas de la posición del cañón son, aproximadamente (262,300), donde el eje x pasa por B y C y el origen está a la mitad entre B y C. Supóngase que el sonido viaja a 335 m/seg.

25. Un puente que pasa por encima de una autopista tiene forma semielíptica. La menor altura sobre la autopista es de 4 metros y la altura máxima es de 9 metros. El ancho del puente es de 50 metros. Un camión que debe pasar por un carril de la autopista situado a 10 metros a la derecha del centro desea saber que altura total de carga (altura de carga más altura del camión), puede transportar si debe dejar una luz de 0.5 metros entre la carga y el puente.